Framework FrontEnd

Python

Un framework è una struttura software predefinita che fornisce un insieme organizzato di strumenti, librerie, convenzioni e componenti riutilizzabili per facilitare lo sviluppo di applicazioni.

A differenza di una semplice libreria, che offre funzioni richiamabili dal programmatore, un framework impone spesso un’architettura e un flusso di controllo, guidando lo sviluppatore attraverso schemi progettuali consolidati e promuovendo buone pratiche di sviluppo.

Nel contesto dello sviluppo frontend, è una struttura software progettata per facilitare la creazione UI e la gestione dell’interazione.

Esso fornisce strumenti, componenti e convenzioni per costruire layout dinamici, gestire lo stato dell’applicazione e aggiornare il contenuto della pagina.

I framework frontend si occupano principalmente della manipolazione del DOM, della gestione degli eventi e della comunicazione con il backend tramite HTTP, spesso con architetture basate su componenti.

È una libreria JavaScript sviluppata da Meta per costruire interfacce utente.

Permette di creare UI suddivise in componenti riutilizzabili e aggiorna automaticamente la pagina quando i dati cambiano.

React è una libreria JavaScript orientata alla costruzione di interfacce utente basate su componenti riutilizzabili.

La sua caratteristica principale è l’utilizzo del Virtual DOM, che permette di aggiornare in modo efficiente solo le parti della pagina che cambiano, migliorando le prestazioni.

Adotta un flusso di dati unidirezionale e favorisce la gestione dello stato tramite hook o strumenti esterni, rendendo le applicazioni più prevedibili e modulari.

È particolarmente adatta per lo sviluppo di Single Page Application (SPA).

In questo esempio viene definito un componente chiamato App.

Il componente restituisce un elemento HTML, in questo caso un titolo <h1> con la scritta “Hello World”.

React si occupa di mostrare questo contenuto nella pagina.

L’idea principale è che l’interfaccia venga costruita attraverso componenti riutilizzabili.

```
1. function App() {
2.   return <h1>Hello World</h1>;
3. }
4.
5. export default App;
```

Framework completo sviluppato da Google.

Offre tutto il necessario per creare applicazioni web complesse, con struttura rigida, gestione dello stato e strumenti integrati.

Angular è un framework frontend completo che offre una soluzione strutturata per lo sviluppo di applicazioni web complesse.

Basato su TypeScript, integra nativamente strumenti per il routing, la gestione dello stato, la validazione dei form e la comunicazione con il backend.

Utilizza un’architettura a componenti e un sistema di dependency injection, favorendo la scalabilità e la manutenibilità del codice in progetti di grandi dimensioni.

Qui viene definito un componente Angular tramite il decoratore @Component.

La proprietà selector indica il nome del tag HTML associato al componente, mentre template contiene il codice dell'interfaccia da visualizzare.

In questo caso il componente mostra semplicemente un titolo con la scritta "Hello World".

Angular organizza l'applicazione in componenti e moduli ben strutturati.

```
1. import { Component } from
   '@angular/core';
2.
3. @Component({
4.   selector: 'app-root',
5.   template: `<h1>Hello World</h1>`
6. })
7. export class AppComponent {}
```

Framework JavaScript progressivo, facile da imparare.

Permette di costruire interfacce reattive e modulari usando componenti e un sistema semplice di gestione dei dati.

Vue.js è un framework progressivo che si distingue per la sua semplicità e flessibilità.

Permette di costruire interfacce reattive grazie a un sistema di binding bidirezionale e a una gestione dello stato intuitiva.

La sua architettura a componenti consente di organizzare il codice in modo modulare, e può essere adottato gradualmente, sia per piccole funzionalità sia per applicazioni complete.

In Vue il componente è suddiviso in sezioni.

La parte <template> contiene l'interfaccia grafica, cioè quello che verrà mostrato nella pagina.

La parte <script> definisce il componente, assegnandogli un nome.

In questo esempio l'applicazione visualizza soltanto il testo "Hello World".

Vue rende molto chiara la separazione tra struttura e logica.

```
1. <template>
2.   <h1>Hello World</h1>
3. </template>
4.
5. <script>
6. export default {
7.   name: 'App'
8. }
9. </script>
```

Framework innovativo che compila il codice in JavaScript puro durante la build.

Non usa un virtual DOM, quindi le applicazioni risultano molto veloci e leggere.

Svelte è un framework frontend innovativo che sposta gran parte del lavoro dal browser alla fase di compilazione.

Invece di utilizzare un Virtual DOM, genera codice JavaScript ottimizzato direttamente in fase di build, riducendo il carico runtime e migliorando le prestazioni.

Questo approccio consente di creare applicazioni leggere, reattive e con una sintassi semplice e leggibile.

In Svelte un componente può essere molto essenziale.

Basta scrivere direttamente il markup che si vuole visualizzare.

In questo caso il componente mostra un semplice titolo con il testo “Hello World”.

Svelte poi compila questo codice in JavaScript ottimizzato, senza richiedere librerie aggiuntive nel browser per gestire il rendering.

```
1. <h1>Hello World</h1>
```

Framework basato su React che aggiunge funzionalità come rendering lato server (SSR), routing automatico e ottimizzazione delle performance per applicazioni web moderne.

NEXT.JS

Next.js è un framework basato su React che estende le sue funzionalità introducendo il rendering lato server (SSR) e la generazione statica delle pagine (SSG).

Offre un sistema di routing automatico, ottimizzazione delle prestazioni e gestione integrata delle API.

È progettato per migliorare SEO, velocità di caricamento e scalabilità delle applicazioni web moderne.

In Next.js ogni file di pagina esporta un componente React che rappresenta una pagina del sito.

In questo caso il componente Home restituisce un titolo con la scritta “Hello World”.

Quando l’utente visita quella pagina, Next.js la renderizza automaticamente.

Il framework aggiunge a React funzionalità come routing automatico e ottimizzazione del caricamento.

```
1. export default function
   Home() {
2.   return <h1>Hello World</h1>;
3. }
```

Buon Davante a tutti